

Ordinære differentialligninger i molekylærbiologi

En differentialligning er en regel for ændring.

Hvis vi kender den aktuelle tilstand, kan vi forudsige, hvad der sker bagefter.

Fokus: hvad en differentialligning er, hvordan man læser den, og hvad den kan bruges til.

Læringsmål

1

Forstå

hvad en
differentialligning
er

2

Fortolk

hvad den afledte
betyder biologisk

3

Anvend

hvordan ODEer
bruges til at
beskrive,
forudsige og
fitte data

I behøver ikke at blive eksperter i at løse ODEer i dag.

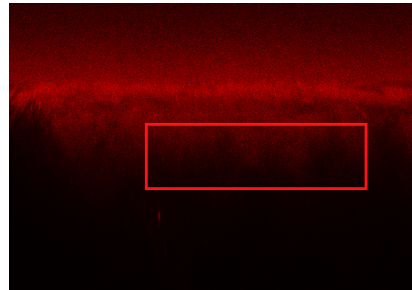
Hvorfor er det vigtigt for molekylærbiologer?



$$\text{Reaction rate} = \text{Michaelis-Menten term} + \text{Coupling to thermal driving force}$$
$$\left(\frac{V_{\max} C_S}{K_d + C_S} \right) + B_{dq}^{(2)} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'} \right)$$

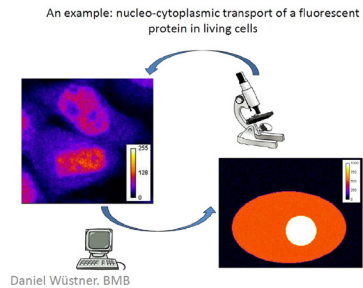
Enzymkinetik

Hvor hurtigt omdannes substrat til produkt?



Diffusion

Hvor hurtigt spreder et molekyle sig i væv?



Cellulær transport

Hvor hurtigt flytter et protein sig mellem kompartmenter?

En differentialligning er nyttig, når du vil koble en mekanisme til ændring over tid.

Hvad er en differentiaalligning?

En differentiaalligning kobler:

- **den variabel, du vil følge**
fx koncentrationen $C(t)$
- **hvor hurtigt den ændrer sig**
dens afledte dC/dt
- **den biologiske mekanisme**
fx en vækst- eller henfaldslov
- **en begyndelsesbetingelse**
startmængden ved $t = 0$

Eksempel: lægemiddelkoncentrationen falder over tid

$$\frac{dC}{dt} = -kC$$

proportionalitets-
konstant

Ændringshastighed

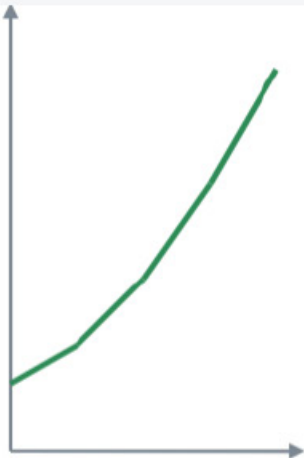
mængden
lige nu

Læs den med ord: koncentrationen falder med en hastighed, der er proportional med den aktuelle mængde.

Hvad fortæller den afledte?

$$dy/dt > 0$$

størrelsen stiger



$$dy/dt = 0$$

størrelsen er konstant



$$dy/dt < 0$$

størrelsen falder



Størrelsen betyder også noget: en stejlere hældning betyder hurtigere ændring.

Hvordan bygger vi en simpel model?



Det er det centrale modeltrin: oversæt en biologisk sætning til en matematisk sætning.

Hvad kan en differentialligning bruges til?

Beskrive

Skriv ned, hvordan en størrelse ændrer sig over tid.

Eksempel: celledatallet stiger

Forudsige

Forudsig, hvad der sker bagefter, hvis betingelserne er de samme.

Eksempel:
lægemiddelkoncentrationen falder

Estimere

Fit modellen til data og find biologiske parametre.

Eksempel: import-/eksport-hastigheder fra mikroskopi

I naturvidenskab er en nyttig differentialligning ikke bare en formel - det er en testbar model for en mekanisme.

Eksempel 1: enzymkinetik

I enzymkinetik beskriver differentialligninger, hvordan substrat- og produktkoncentrationer ændrer sig over tid.

$$\frac{dS}{dt} = -v(S), \quad \frac{dP}{dt} = v(S)$$

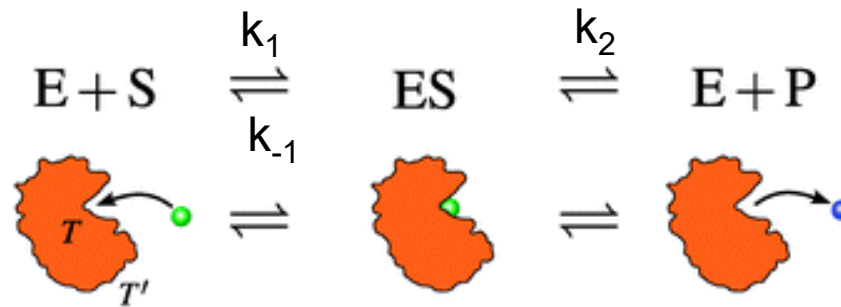
hastigheder afhænger af systemets aktuelle tilstand
den samme idé optræder i Michaelis-Menten-modeller
modellen forbinder mekanisme med målbare tidsforløb

Michaelis-Menten-kinetik



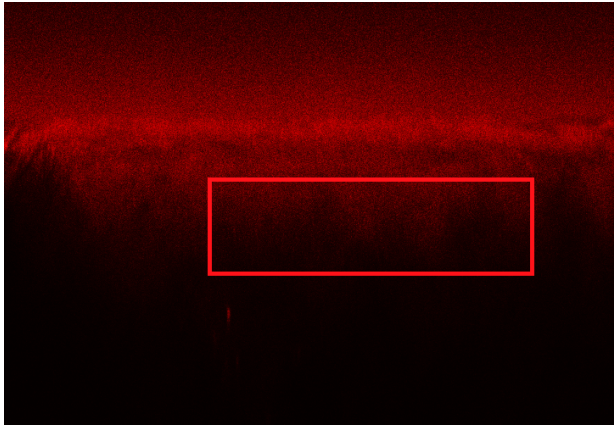
Hovedidé: hastighedsloven kan afhænge af koncentrationen, ikke kun af tiden.

Michaelis-Menten-kinetik

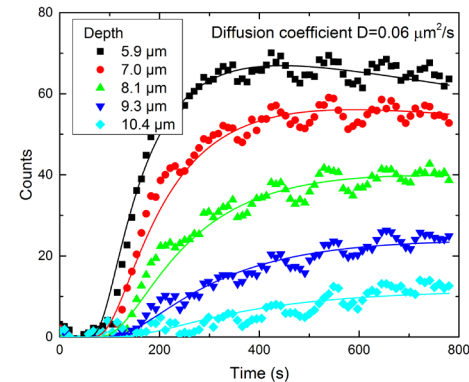


1. $\frac{d[S]}{dt} = -k_1[E][S] + k_{-1}[ES]$ (Rate of change of substrate concentration)

Eksempel 2: diffusion i væv



Mål signalet som funktion af dybde og tid



Tilpas en diffusionsmodel

$$\Delta C \sim \frac{a}{\sqrt{t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

Differentialligningen er nyttig, fordi den hjælper os med at estimere diffusionskoefficienten D ud fra eksperimentelle data.

Eksempel 3: nukleo-cytoplasmatisk transport

Biologisk spørgsmål:

Hvor hurtigt bevæger et fluorescerende protein sig mellem cytoplasma og cellekernen?

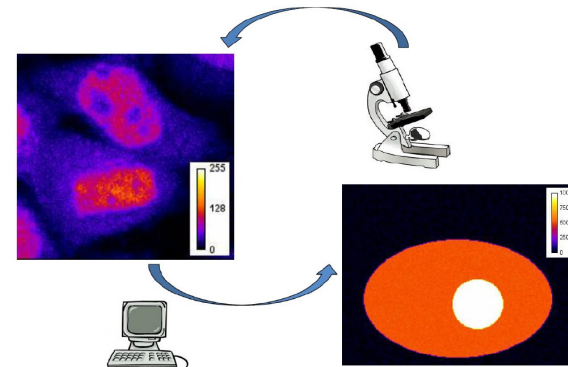
Simpel 2-kompartiment-model:

$$\frac{dN}{dt} = k_{in}C - k_{out}N$$

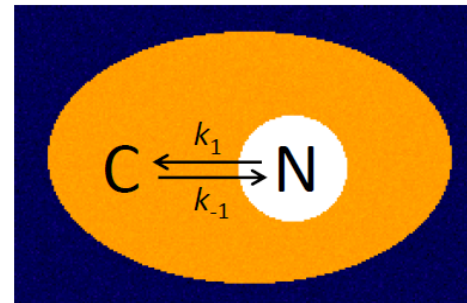
$$\frac{dC}{dt} = -k_{in}C + k_{out}N$$

Differentialligninger lader os omsætte pile mellem kompartmenter til ligninger.

An example: nucleo-cytoplasmic transport of a fluorescent protein in living cells

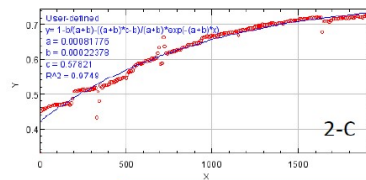
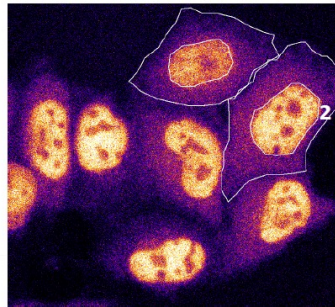
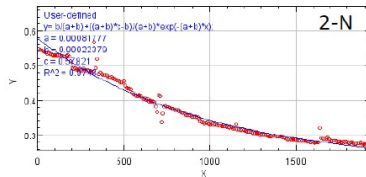
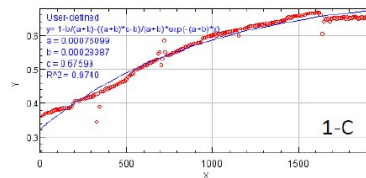
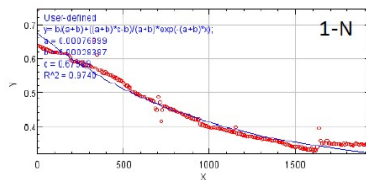


Daniel Wüstner, BMB



Fra model til data

Apply the model to the experimental data.....



One can derive parameters for cellular transport from the microscope videos! 13

Hvad får vi ud af det?

Estimere import- og eksport hastigheder.

Sammenligne betingelser eller celletyper

Teste om den foreslåede mekanisme er plausibel

Det er ofte den egentlige videnskabelige gevinst.

Når du ser en DE, så kig efter disse 5 ting

1. Variabel

Hvilken størrelse ændrer sig?

2. Afledt

Hvad betyder fortegn og størrelse af d/dt ?

3. Parametre

Hvilke konstanter bestemmer ændringshastigheden?

4. Begyndelsesbetingelse

Hvor starter systemet?

5. Ligevægt

Hvornår bliver hastigheden nul?

$$\frac{dC}{dt} = -kC$$

Variabel, afledt, parametre

$$C(0) = C_0$$

Begyndelsesværdi

Kort tjek i klassen

$$\frac{dC}{dt} = -kC$$

Antag at $C(t)$ er en lægemiddelkoncentration.

Stiger koncentrationen eller falder den?

Hvad sker der, hvis k bliver større?

Hvordan ville en ligevægt se ud?

Brug dette som en 60-sekunders think-pair-share.

Det vigtigste at tage med



En differentialligning beskriver ændring.

Den kobler en størrelse til, hvor hurtigt den ændrer sig.



Ligningen skal betyde noget biologisk.

Prøv at læse den som en sætning om en mekanisme.



Differentialligninger er nyttige videnskabelige værktøjer.

De hjælper med at beskrive data, forudsige adfærd og estimere parametre.

Senere kan I bygge videre med systemer af ODEer og rumlige modeller.

Prøv selv: byg din egen DE

Vælg én biologisk historie og omsæt den til en DE.

mRNA bliver produceret med en konstant hastighed i en celle.

Et næringsstof i et dyrkningsmedium forbruges hurtigere, når der er mere af det til stede.

Brug dette stillads

1. Variabel: hvilken størrelse ændrer sig?

2. Mekanisme: hvad forårsager ændringen?

3. Rate law: skriv $d(\text{variabel})/dt = \dots$

4. Begyndelsesbetingelse: hvad ved vi ved $t = 0$?

Tal med en partner i 2 minutter, og del derefter én model med klassen.

Løsning og klassifikation af ODEer

Del 2 - efter introduktionen: hvordan man læser strukturen og løser de enkleste tilfælde

Mål: bevar kerneidéerne, men gør matematikken lettere at læse og mindre skræmmende.

Vi ser på: løsning, notation, orden, linearitet, homogenitet og begyndelses-/randbetingelser.

Hvad betyder det at løse en ODE?

y er den ukendte eller afhængige variabel

t er den uafhængige variabel

at løse betyder: at finde en formel for y som funktion af t

ofte er t tid, men nogle gange er x afstand

Eksempel

$$\frac{dy}{dt} = 3$$

For at løse den vil vi have et udtryk for y(t).

$$y(t) = 3t + c$$

Detaljerne i, hvordan vi gør det, kommer nu.

Direkte integration: det enkleste tilfælde

1. Start

$$\frac{dv}{dt} = 3$$



2. Integrér

$$dv = 3 dt$$



3. Tilføj
konstant

$$v = 3t + c$$



4. Brug
begyndelsesbetin
gelsen

$$v(0) = 0 \Rightarrow c = 0$$

Så er det endelige svar $v = 3t$

Notation og definitioner

Orden

den højeste
afledte, der
indgår

Linearitet

hvordan variabelen
optræder i
ligningen

Homogenitet

er der et forcing-
led på
højresiden?

IVP / BVP

IVP – Initialværdiproblem
BVP – Randværdiproblem

hvilken start- eller
randinformation er givet?

Disse labels løser ikke ligningen i sig selv, men de fortæller, hvilke metoder der kan virke.

Kort notation: den samme afledte kan skrives på flere måder

$$y'(x)$$

primnotation

$$\frac{dy}{dx}$$

brøknotation

$$\dot{y}(t)$$

priknotation (ofte
for tid)

$$D(y)$$

operatornotation

Vigtigt: forskellig notation betyder ikke forskellig matematik.

Orden

Ordnen af en differentialligning er ordnen af den højeste afledte, der indgår.

$$\frac{dy}{dt}$$

1. orden

$$\frac{d^2 y}{dt^2}$$

2. orden

$$\frac{d^3 x}{dt^3}$$

3. orden

Højere orden betyder som regel, at du har brug for mere startinformation.

Linearitet: en enkel definition

En lineær ODE holder den ukendte variabel og dens afledte i en simpel form.

$$\frac{dy}{dt} + y = 0$$

y og dets afledte står alene
koefficienterne kan være konstanter eller funktioner af den uafhængige variabel

hvis y står i en ikke-lineær funktion eller multiplicerer sin egen afledte, er ligningen ikke-lineær

Hurtig tommelfingerregel

Hvis du ser

$$y^2, \sin(y), y \frac{dy}{dt}, \left(\frac{dy}{dt} \right)^2$$

så er ligningen ikke-lineær.

Eksempler på linearitet

$$\frac{dy}{dt} + y = 0$$

lineær

y og dy/dt står alene

$$\frac{dx}{dt} + x^2 = 0$$

ikke-lineær

x² gør den ikke-lineær

$$\frac{dy}{dt} + t^2 = 0$$

lineær

t² afhænger kun af t

$$y \frac{dy}{dt} + t^2 = 0$$

ikke-lineær

y multiplicerer dy/dt

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = 0$$

lineær

y og dy/dt står alene

Lineær vs. ikke-lineær: oversigt

Lineær	Ikke-lineær
$2y$	y^2 or $\sin(y)$
dy/dt	$y(dy/dt)$
$(2 + 3 \sin t) y$	$(2 - 3 y^2) y$
$t (dy/dt)$	$(dy/dt)^2$

Brug tabellen til mønstergenkendelse - ikke til udenadslære.

Tilnærmet lineær: penduleksemplet

**Eksakt ikke-lineær
model**

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2 \sin \theta = 0$$



Småvinkel-approximation

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0$$

For små vinkler gælder $\sin(\theta) \approx \theta$, så modellen bliver lineær.

Derfor er lineære modeller så almindelige: de er ofte gode lokale
approximationer.

Hvorfor er lineære modeller så nyttige?

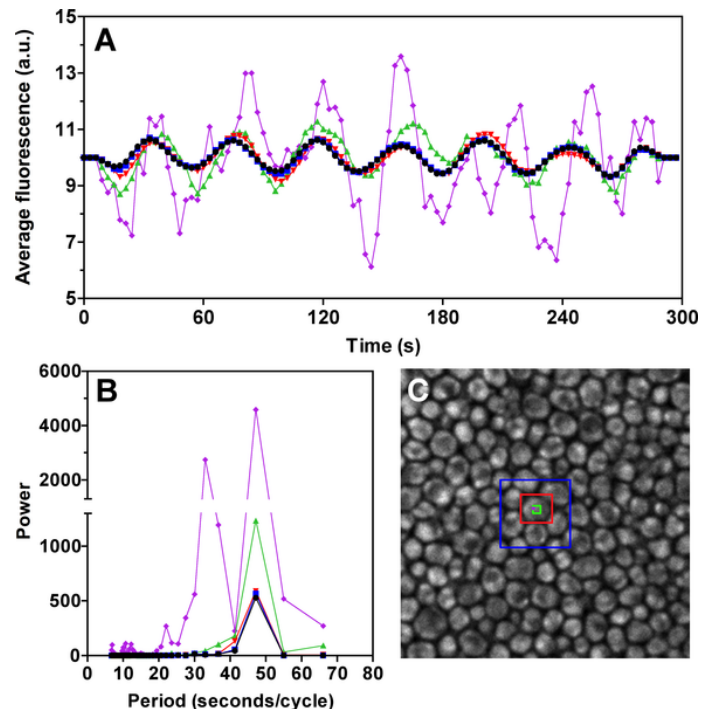
Mange virkelige modeller er mere komplicerede, men en lineær version er ofte en god første approksimation
lineære systemer er lettere at løse og fortolke
koefficienterne svarer ofte til meningsfulde systemparametre
ikke-lineære effekter bliver vigtige, når adfærden er stor eller langt fra arbejdspunktet



Et advarende eksempel

Nogle gange betyder ikke-lineariteter meget - fx kollapsede af Tacoma Narrows-broen.

Biologisk eksempel: NADH-oscillationer



virkelige biologiske systemer kan oscillere
en lineær model er ofte en god approksimation nær et arbejds punkt
for større amplituder kan ikke-lineære effekter blive vigtige

Hovedpointe

Biologi begynder ofte med en simpel lineær beskrivelse og tilføjer derefter kompleksitet, når det er nødvendigt.

Homogenitet

Idé

Sæt alle led med den afhængige variabel på venstresiden.

Homogen

intet bliver tilbage på højresiden

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \sin \theta = 0$$

Inhomogen

et forcing-led bliver tilbage på højresiden

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \sin \theta = k$$

Begyndelsesværdiproblemer vs. randværdiproblemer

Begyndelsesværdiproblem (IVP)

almindeligt for tidsafhængige problemer
du kender tilstanden ved starttidspunktet
eksempel: $y(0) = y_0$

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(0) = y_0$$

Randværdiproblem (BVP)

almindeligt for endimensionale rumlige problemer
du kender, hvad der sker ved områdets ender
eksempel: $M(0)=0$ og $M(L)=0$

$$\frac{d^2 M}{dx^2} = w, \quad M(0) = 0, \quad M(L) = 0$$

Klassifikationseksempler (1)

$$\frac{dv}{dt} = g, \quad v(0) = v_0$$

1. orden

Lineær

Inhomogen

Begyndelsesværdiproblem

$$\frac{d^2M}{dx^2} = w, \quad M(0) = 0, M(L) = 0$$

2. orden

Lineær

Inhomogen

Randværdiproblem

Klassifikationseksempler (2)

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2 \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = 0$$

2. orden

Ikke-lineær

Homogen

Begyndelsesværdiproblem

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = 0$$

2. orden

Lineær

Homogen

Begyndelsesværdiproblem

Læg mærke til, hvordan en lille approksimation ændrer klassifikationen fra ikke-lineær til lineær.

Prøv selv: hvilken type er det — og hvad mangler?

A

$$\frac{dN}{dt} = kN$$

Hvilken type er det?
Hvad mangler, før du kan
forudsige $N(t)$?

B

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0$$

Hvilken orden er det?
Er den lineær eller ikke-lineær?
Hvor mange
begyndelsesbetingelser
mangler?

- 1) Brug 1 minut på at skrive dine svar ned.
- 2) Brug 2 minutter på at diskutere med din sidemakker.

Løsningsmetoder - separation

Separationsmetoden gælder kun for 1.-ordens ODEer. Den kan bruges, hvis højresiden kan faktorerises som en funktion af t ganget med en funktion af y :

$$\frac{dy}{dt} = g(t)h(y)$$

Separation - hovedidé

Først separér:

$$\frac{dy}{h(y)} = g(t)dt$$

Integrér derefter venstresiden
mht. y og højresiden mht. t .

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(t)dt + C$$

Separation - eksempel

$$\frac{dy}{dt} = y \sin(t)$$

Separér:

$$\frac{1}{y} dy = \sin(t) dt$$

Integrér nu:

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \sin(t) dt$$

$$\Rightarrow \ln(y) = -\cos(t) + c$$

$$\Rightarrow y = e^{-\cos(t)+c}$$

$$\Rightarrow y = Ae^{-\cos(t)}$$

Prøv selv: løs en simpel ODE

Løs

$$\frac{dC}{dt} = -2C, \quad C(0) = 6$$

1. Separér

2. Integrér

3. Isolér C

4. Brug $C(0)=6$

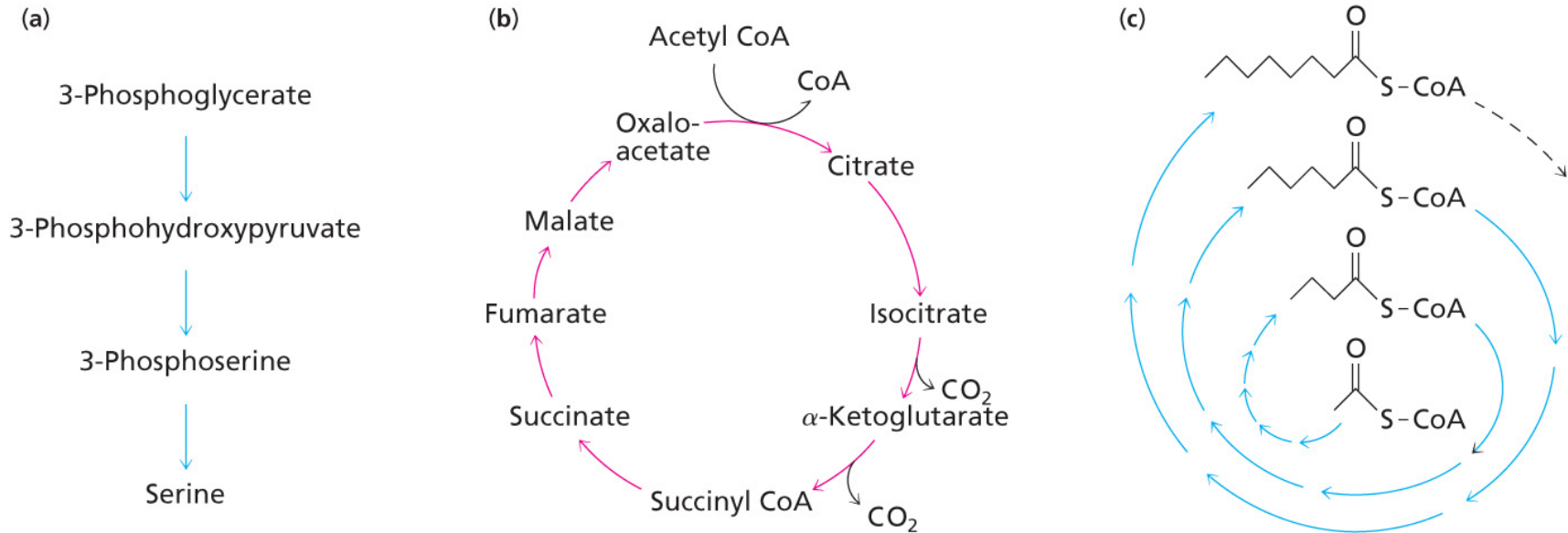
Spørgsmål: Hvad sker der med løsningen, når tiden bliver stor?

Metabolske netværk og steady-state-flux

Del 3 - kobling af ODE-idéer til pathways, fluxer og bioengineering

Hovedspørgsmål: hvordan opfører koncentrationer og fluxer sig, når mange reaktioner er koblet sammen i et netværk?

Metabolic pathways

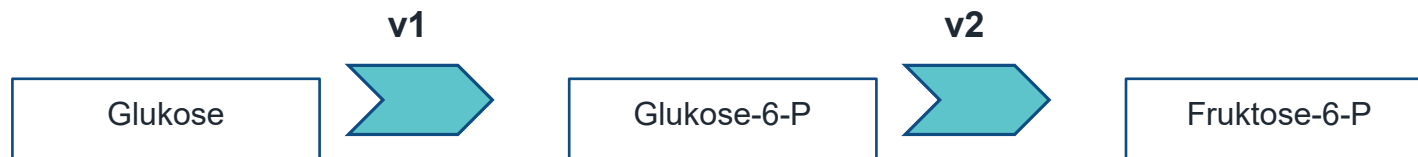


© 2012 Pearson Education, Inc.

Citronsyrecyklus (Krebs cyklus) at generere energi gennem oxidationen af acetyl-CoA.

Acetyl coenzym A eller acetyl-CoA er en vigtig molekyle i stofskiftet, overføre carbon atomerne i acetylgruppen til citronsyrecyklus (Krebs cyklus) for at blive oxideret til energiproduktion.

Fra et pathway-diagram til en dynamisk model



1. Definér systemet

Vælg grænsen: hvad er inde i systemet, og hvad er eksternt?

2. Skriv balancer

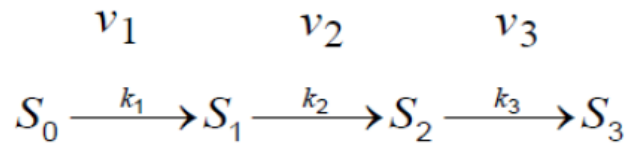
Ændring i koncentration =
produktion - forbrug
+ transport

3. Tilføj kinetik

Skriv hver hastighed som en funktion af koncentrationer og parametre

Det er den samme modelleringslogik som før - nu anvendt på hele pathways.

Example of a linear pathway: the start of glycolysis



$$S_0 = \text{const.}, S_3 = \text{const.}$$

$$S_1, S_2 \text{ variabel}$$

We have that: $v_1 = k_1 \cdot S_0; \quad v_2 = k_2 \cdot S_1; \quad v_3 = k_3 \cdot S_2$

The systems equations:

$$\frac{dS_1}{dt} = v_1 - v_2$$

$$\frac{dS_2}{dt} = v_2 - v_3$$

At steady state

set $dS_i/dt = 0$, so the same flux passes through each step

$$v_1 = v_2 = v_3 = J$$

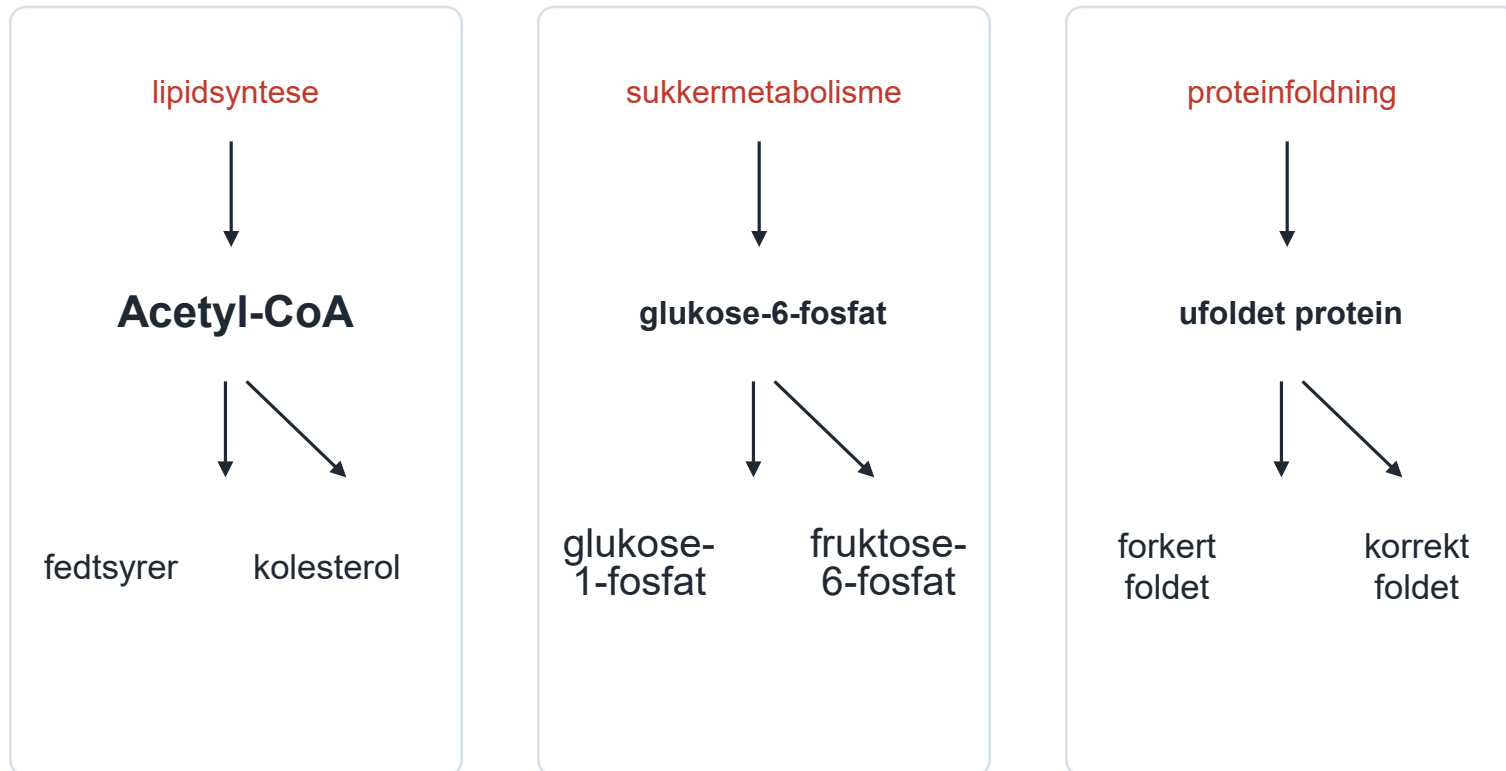
Solve $\frac{dS_1}{dt} = 0$:

$$0 = v_1 - v_2 \Rightarrow k_1 S_0 = k_2 S_1 \Rightarrow S_1 = \frac{k_1 S_0}{k_2} \Rightarrow \bar{S}_1 = \frac{v_1}{k_2}$$

Solve $\frac{dS_2}{dt} = 0$:

$$0 = v_2 - v_3 \Rightarrow S_2 = \frac{k_2 S_1}{k_3} \Rightarrow S_2 = \frac{k_2 \cdot \frac{v_1}{k_2}}{k_3} \Rightarrow \bar{S}_2 = \frac{v_1}{k_3}$$

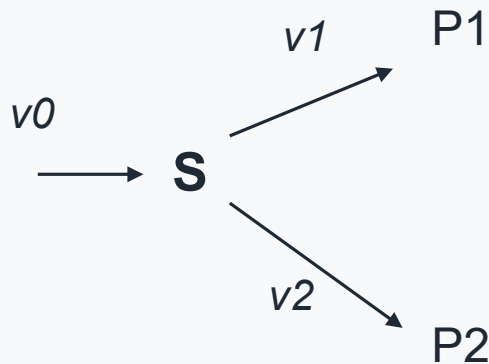
Forgrenede pathways er almindelige i biologien



En metabolit kan føre til flere udfald, så nøglespørgsmålet bliver: hvordan fordeles fluxen?

Fluxfordeling i en forgrenet pathway

Simpel forgrenet model



$$v_1 = k_1 S, \quad v_2 = k_2 S$$

Forgrenede reaktionsveje

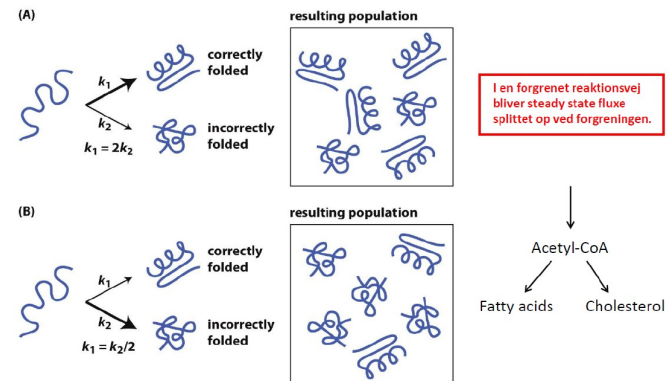


Figure 15.21 The Molecules of Life (© Garland Science 2013)

$$\frac{dS}{dt} = v_0 - (k_1 + k_2)S$$

$$\bar{S} = \frac{v_0}{k_1 + k_2}, \quad \bar{v}_1 = \frac{k_1}{k_1 + k_2} v_0, \quad \bar{v}_2 = \frac{k_2}{k_1 + k_2} v_0$$

Systemdynamik på matrixform

$$\frac{dS}{dt} = N v$$

Dette siger: ændringen i metabolitkoncentrationer er lig støkiometri gange reaktionshastigheder.

S

vektor af
metabolitk
oncentrati
oner

N

støkiometrisk
matrix
(elementerne
viser, hvordan
hver reaktion
ændrer hver
metabolit)

v

vektor af
reaktions
hastighed
er

Hvorfor skrive det sådan? Det skalerer naturligt fra én reaktion til mange reaktioner.

Systems dynamics in matrix form

$$\frac{dS_i}{dt} = \sum_{j=1}^r n_{ij} \cdot v_j$$

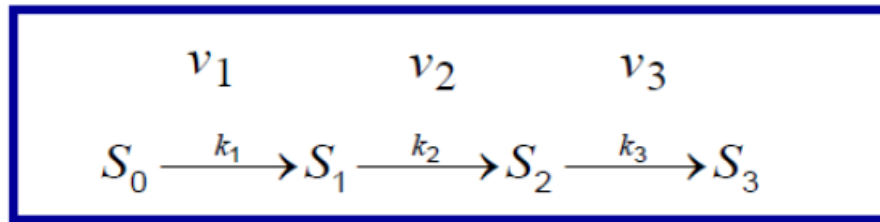
change in
substrate/metabolite
concentration

$$\frac{dS}{dt} = N \cdot v =$$

$$\begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} & \dots & n_{1r} \\ \dots & \dots & & \\ \dots & & & \\ n_{k1} & n_{k2} & \dots & n_{kr} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \dots \\ \dots \\ v_r \end{pmatrix}$$

Reaction rates, v , are functions
of rate constants and
substance concentrations;
e.g. $v = k_1 \cdot S_1 + k_{-1} \cdot S_2$
for $S_1 \leftrightarrow S_2$
with:
 k_1 : forward rate constant,
 k_{-1} : backward rate constant

Eksempel fra før



$$S_0 = \text{const.}, S_3 = \text{const.}$$

S_1, S_2 variabel

Vi har at: $v_1 = k_1 \cdot S_0; \quad v_2 = k_2 \cdot S_1; \quad v_3 = k_3 \cdot S_2$

Systemets ligninger:

$$\frac{dS_1}{dt} = v_1 - v_2$$

$$\frac{dS_2}{dt} = v_2 - v_3$$

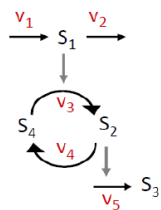
$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{S}} = \mathbf{N} \cdot \mathbf{v}$$

Matrix formalism

Grundelementer i et biokemisk netværk

Basic Elements of Biochemical Networks



Systems equations

$$\frac{dS_i}{dt} = \sum_{j=1}^r n_{ij} v_j$$

r – number of reactions
 S_i – metabolite concentrations
 v_j – reaction rates
 n_{ij} – stoichiometric coefficients

Network properties

Individual reaction properties

Matrix representation

$$\frac{dS}{dt} = N v$$

$$N = \{n_{ij}\} \quad i = 1 \dots n$$
$$S = (S_1, \dots, S_n)^T \quad j = 1 \dots r$$
$$v = (v_1, \dots, v_r)^T$$

$$\frac{dS}{dt} = N v$$

netværksegenskaber fortæller,
hvordan metabolitter er
forbundet

reaktionsegenskaber fortæller
den kinetiske lov for hver pil
den fulde model kombinerer
begge dele: topologi + kinetik

Tænk på N som kortet og v som trafikken.

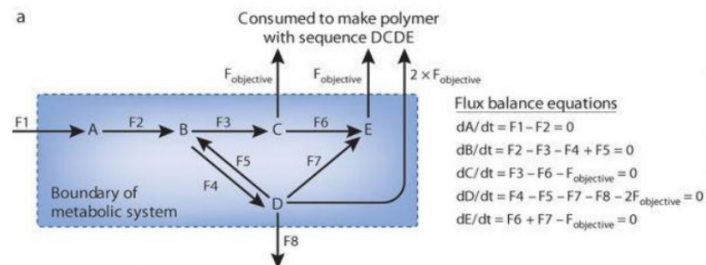
Hvorfor netværksanalyse er vigtig

Biokemisk netværksanalyse kan hjælpe os med at:

- identificere foretrukne pathways eller fluxfordelinger
- forudsige hvordan engineering af et pathway ændrer output
- forstå begrænsninger og trade-offs i netværket

Eksempel: en simple model for glykogensyntese fra glukose

Biochemical network analysis allows for finding preferred fluxes and makes predictions for bioengineering



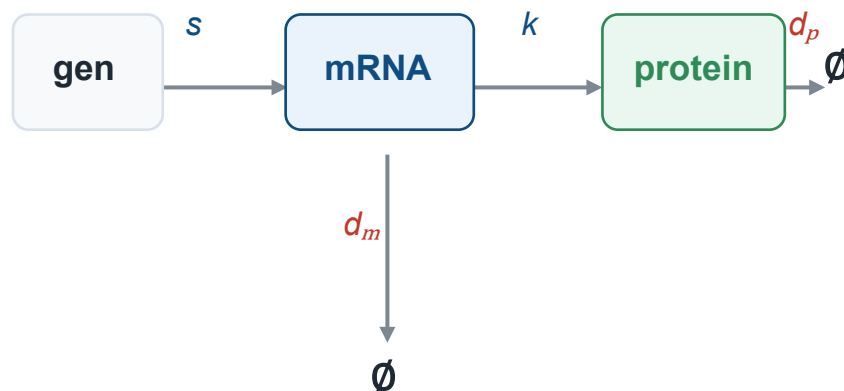
a
Toy model of glycogen synthesis from glucose only.

Prøv selv: lav et simpelt netværk

Et gen producerer mRNA, og mRNA bruges til at producere protein.

Både mRNA og protein nedbrydes over tid.

Skriv én ODE for mRNA
og én ODE for protein



Brug pilene til at afgøre, hvilke led der er positive, og hvilke der er negative.

Lad $m(t)$ være mRNA og $p(t)$ være protein.

Opgave

- Skriv én ODE for $m(t)$.
- Skriv én ODE for $p(t)$.
- Hvilke led beskriver produktion?
- Hvilke led beskriver nedbrydning?

2 min skriv selv
+ 2 min makkersnak

Hvad lærte vi i dag?

1

En DE er en regel for ændring.

Den kobler en størrelse til, hvor hurtigt den ændrer sig.

2

Vi kan bygge simple modeller.

Variabel, mekanisme, rate law og begyndelsesbetingelse.

3

Vi kan klassificere og løse simple ODEer.

Orden, linearitet, homogenitet, IVP/BVP og basale metoder.

4

Vi kan udvide idéen til netværk.

Balancelove og fluxer kobler enkelte ODEer til pathways.

Hovedpointe: skriv biologien tydeligt først, så giver matematikken mening